INSTRUMEN PENILAIAN
INSTALASI SISTEM OPERASI LINUX (UBUNTU) DI VIRTUAL MACHINE
Lampiran Modul Ajar – Pertemuan I (4 JP x 45 menit)

Satuan Pendidikan	: SMK Negeri 2 Banjarmasin
Mata Pelajaran	: Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
Kelas / Smt / Tahun Ajar	: X / I (Ganjil) / 2026–2027
Topik	: Instalasi Sistem Operasi Linux (Ubuntu) di Virtual Machine (VirtualBox)
Penyusun	: Allip Ma'rup Syahbana

A. GAMBARAN UMUM PENILAIAN

Penilaian mengukur ketercapaian lima tujuan pembelajaran (TP) pada modul ajar: konsep virtualisasi (TP 1), pembuatan Virtual Machine (TP 2), instalasi Ubuntu (TP 3), verifikasi melalui terminal (TP 4), dan keterkaitan dengan kebutuhan developer pada proyek Agensi Game (TP 5). Penilaian dilakukan secara individu, dengan sebagian data diambil dari kerja tim.

No	Komponen	Teknik	Instrumen	Waktu
1	Proses (kesiapan, sikap kerja)	Observasi	Instrumen 1: Lembar Observasi Proses	Selama praktik
2	Hasil praktik instalasi	Kinerja dan produk	Instrumen 2: Lembar Penilaian Hasil Praktik	Akhir praktik
3	Studi kasus PixelPlay	Tertulis	Instrumen 3: Rubrik Studi Kasus	Tahap Generalization
4	Kuis evaluasi pemahaman	Tertulis	Instrumen 4: Kuis, Kisi-kisi, dan Pedoman Penskoran	Kegiatan penutup (PG); esai sebagai tugas
5	Rekapitulasi nilai	Pengolahan data	Instrumen 5: Lembar Rekapitulasi	Setelah penilaian

Jurnal Refleksi Peserta Didik (Lampiran 3 modul ajar) tidak diberi nilai angka; dipakai sebagai umpan balik dan dasar pendampingan.

B. SKALA SKOR DAN RUMUS PENGOLAHAN NILAI

1. Lima aspek penilaian praktik (skor 1–4)

Kode	Aspek	Sumber skor	Instrumen
A1	Persiapan alat dan bahan	Observasi kesiapan	Instrumen 1
A2	Ketepatan tahapan instalasi	Jumlah Langkah 1–13 yang selesai mandiri	Instrumen 2
A3	Keberhasilan verifikasi terminal	Langkah 14 dan penjelasan perintah	Instrumen 2

Kode	Aspek	Sumber skor	Instrumen
A4	Jawaban kuis dan studi kasus	Konversi dari rata-rata Nilai Studi Kasus dan Nilai Kuis	Instrumen 3 dan 4
A5	Sikap kerja mandiri dan kolaborasi	Observasi sikap kerja	Instrumen 1

Konversi A4: rata-rata Nilai Studi Kasus dan Nilai Kuis ≥ 85 → skor 4; 70–84 → skor 3; 55–69 → skor 2; < 55 → skor 1.

2. Rumus

Nilai Praktik = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5) : 20 x 100
Nilai Proses (30%) = (A1 + A5) : 8 x 100
Nilai Hasil Praktik = (A2 + A3) : 8 x 100
Nilai Studi Kasus = jumlah skor 4 soal : 16 x 100
Nilai Kuis = (jumlah PG benar x 6) + skor esai 1 + skor esai 2
Nilai Produk (70%) = 0,5 x Hasil Praktik + 0,2 x Studi Kasus + 0,3 x Kuis
Nilai Akhir = 0,3 x Nilai Proses + 0,7 x Nilai Produk

Pembobotan Proses 30% dan Produk 70% mengikuti Keterangan Penilaian pada modul ajar. Nilai Praktik dan Nilai Kuis dilaporkan terpisah pada kolom nilai di LKPD.

3. Contoh perhitungan

Seorang peserta didik memperoleh A1 = 4, A2 = 3, A3 = 4, A5 = 3, Nilai Studi Kasus = 75, dan Nilai Kuis = 80.

- A4: rata-rata (75 + 80) : 2 = 77,5 → skor 3. Nilai Praktik = (4 + 3 + 4 + 3 + 3) : 20 x 100 = **85**.
- Nilai Proses = (4 + 3) : 8 x 100 = 87,5. Nilai Hasil Praktik = (3 + 4) : 8 x 100 = 87,5.
- Nilai Produk = 0,5 x 87,5 + 0,2 x 75 + 0,3 x 80 = 43,75 + 15 + 24 = 82,75.
- Nilai Akhir = 0,3 x 87,5 + 0,7 x 82,75 = 26,25 + 57,925 = 84,175, dibulatkan menjadi **84** (predikat B).

4. Predikat dan tindak lanjut

Nilai Akhir	Predikat	Tindak lanjut
90–100	A (Sangat Baik)	Pengayaan: Snapshot, Guest Additions, menjadi tutor sebaya
80–89	B (Baik)	Penguatan pada bagian yang masih kurang pada jurnal refleksi
70–79	C (Cukup)	Pendampingan singkat pada tahap yang masih dibantu
< 70	D (Perlu Bimbingan)	Remedial: mengulang instalasi dengan pendampingan, lalu menjawab ulang studi kasus dan kuis

Batas ketuntasan mengikuti ketentuan satuan pendidikan (isi: .....). Peserta di bawah batas tersebut mengikuti remedial.

INSTRUMEN 1: LEMBAR OBSERVASI PROSES

Tujuan: menilai aspek A1 (persiapan alat dan bahan) dan A5 (sikap kerja mandiri dan kolaborasi).
Cara: guru mengamati sejak kegiatan awal hingga akhir praktik, lalu memberi skor 1–4 sesuai rubrik.

Rubrik

Aspek	Indikator yang diamati	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
A1 Persiapan alat dan bahan	(a) Laptop memenuhi spesifikasi dan daya cukup (b) Installer VirtualBox dan file ISO Ubuntu tersedia (c) LKPD tersedia dan dibaca sebelum mulai	Ketiga indikator terpenuhi, lengkap dan rapi tanpa bantuan	Ketiga indikator terpenuhi dengan sedikit bantuan	Satu indikator belum terpenuhi (kurang lengkap)	Dua indikator atau lebih belum terpenuhi (tidak siap)
A5 Sikap kerja mandiri dan kolaborasi	(a) Kemandirian: mengikuti urutan LKPD dan mencentang langkah (b) Disiplin waktu: tahap selesai sesuai alokasi (c) Kolaborasi: membantu atau menerima bantuan teman, menyampaikan pendapat (d) Penalaran kritis: dapat menjelaskan alasan pilihan (mis. mengapa “Erase disk” aman di VM)	Keempat indikator muncul konsisten (sangat mandiri dan disiplin waktu)	Tiga indikator muncul konsisten (mandiri)	Dua indikator muncul (cukup mandiri)	Satu indikator atau kurang; bergantung penuh pada guru

Lembar Observasi (satu baris per peserta didik)

No	Nama Peserta Didik	A1 (1–4)	A5 (1–4)	Catatan Pengamatan
1				
2				
3				

No	Nama Peserta Didik	A1 (1–4)	A5 (1–4)	Catatan Pengamatan
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Salin tabel ini bila jumlah peserta didik lebih dari 11. Catatan dapat memuat kendala teknis (misalnya VT-x tidak aktif) untuk bahan pendampingan.

INSTRUMEN 2: LEMBAR PENILAIAN HASIL PRAKTIK (PER PESERTA DIDIK)

Nama Peserta Didik : ..... Kelas : X PPLG ..... No. Absen : .....
Hari / Tanggal : ..... Penilai : .....

Petunjuk: Periksa setiap langkah pada VM peserta didik dan layarnya. Beri tanda centang pada salah satu kolom: **Mandiri** (benar tanpa bantuan), **Dibantu** (benar setelah dibantu guru atau teman), atau **Belum** (tidak berhasil).

Bagian 1 – Ketepatan tahapan (Langkah 1–13) → aspek A2

Tahap	Langkah	Mandiri	Dibantu	Belum
Tahap 1	**Langkah 1: Unduh dan instal VirtualBox** Oracle VM VirtualBox Manager dapat dibuka			
	Langkah 2: Unduh file ISO Ubuntu File .iso Ubuntu Desktop LTS (misalnya 24.04) tersedia di laptop			
Tahap 2	**Langkah 3: Membuat mesin virtual** VM bernama Ubuntu-NamaSiswa; Type Linux, Version Ubuntu (64-bit)			
	Langkah 4: Alokasi memori (RAM) Memory ≥ 2048 MB dan RAM laptop masih menyisakan ≥ 4 GB			
	Langkah 5: Membuat virtual hard disk Tipe VDI, Dynamically Allocated, ukuran ≥ 25 GB			
	Langkah 6: Pengaturan tambahan 2 CPU, Video Memory 128 MB, file ISO terpasang pada Storage			
Tahap 3	**Langkah 7: Menjalankan VM** VM boot dari ISO; memilih “Try or Install Ubuntu”			
	Langkah 8: Bahasa dan keyboard Bahasa English dan keyboard English (US) terpilih			
	Langkah 9: Jenis instalasi Normal Installation dipilih; opsi pembaruan dan perangkat lunak pihak ketiga dicentang bila ada internet			
	Langkah 10: Jenis penginstalan disk “Erase disk and install Ubuntu” dipilih pada virtual disk; peserta dapat menjelaskan mengapa aman			

Tahap	Langkah	Mandiri	Dibantu	Belum
	Langkah 11: Zona waktu Lokasi Jakarta (WIB) terpilih			
	Langkah 12: Membuat akun pengguna Nama, nama komputer, username (tanpa spasi dan huruf kapital), dan password terisi; password dicatat			
	Langkah 13: Menyelesaikan instalasi Restart berhasil dan peserta login ke desktop Ubuntu			

Jumlah langkah **Mandiri** (dari 13): .....

Jumlah langkah mandiri	Skor A2	Deskriptor
13	4	Seluruh langkah tepat dan mandiri
10–12	3	Sebagian besar langkah tepat
7–9	2	Beberapa langkah keliru
≤ 6	1	Banyak langkah keliru atau dibantu penuh

Skor A2 : .....

Bagian 2 – Verifikasi terminal (Langkah 14) → aspek A3

☐ Terminal terbuka dan perintah lsb_release -a dijalankan.

☐ Keluaran menampilkan “Ubuntu” beserta nomor versinya (contoh: Ubuntu 24.04 LTS).

☐ Tangkapan layar tersimpan dengan nama bukti_instalasi_[namasiswa].png.

☐ Peserta dapat menjelaskan maksud perintah.

Pertanyaan lisan: “Apa yang ditampilkan oleh perintah lsb_release -a?”

Jawaban yang diharapkan: informasi distribusi Linux yang terpasang (nama distribusi, versi rilis, dan nama kode), yang dipakai untuk memastikan Ubuntu terpasang dengan benar.

Kondisi	Skor A3	Deskriptor
Berhasil dan dapat menjelaskan maksud perintah	4	Berhasil dan paham maksud perintah
Berhasil tetapi belum dapat menjelaskan	3	Berhasil, kurang paham
Berhasil setelah dibantu	2	Berhasil dengan bantuan
Tidak berhasil	1	Tidak berhasil

Skor A3 : .....

Pengayaan (tidak menambah skor, dicatat sebagai catatan prestasi): ☐ Membuat Snapshot melalui Machine → Take Snapshot.

Catatan guru : .....

INSTRUMEN 3: RUBRIK STUDI KASUS PIXELPLAY STUDIO

Nama Peserta Didik : ..... Kelas : X PPLG ..... No. Absen : .....
Hari / Tanggal : ..... Penilai : .....

Setiap soal dinilai skor 0–4 (skor maksimal 16). **Nilai Studi Kasus = jumlah skor : 16 x 100.**

Soal dan kunci jawaban	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1. Mengapa melalui Virtual Machine? Kunci: sistem operasi utama tidak terganggu jika terjadi kesalahan; VM dapat dihapus dan dibuat ulang tanpa kehilangan data penting; satu laptop dapat menjalankan lebih dari satu sistem operasi.	Menyebut sistem utama aman dan minimal satu alasan lain, disertai penjelasan	Menyebut sistem utama aman disertai penjelasan, tanpa alasan lain	Menyebut alasan tidak lengkap atau tanpa penjelasan	Tidak sesuai atau kosong
2. Mengapa Ubuntu LTS? Kunci: LTS mendapat dukungan dan pembaruan keamanan jangka panjang sehingga stabil dan tepercaya; versi non-LTS didukung lebih singkat dan lebih sering perlu ditingkatkan.	Menyebut dukungan jangka panjang, stabil/keamanan, dan membandingkan dengan non-LTS	Menyebut dukungan jangka panjang dan satu alasan, tanpa membandingkan	Hanya menyebut kepanjangan LTS atau alasan sangat umum	Tidak sesuai atau kosong
3. Fitur pemulih VM Kunci: Snapshot. Menyimpan kondisi VM pada satu titik waktu (Machine → Take Snapshot); saat VM error, pilih snapshot lalu Restore tanpa instal ulang; perubahan setelah snapshot hilang.	Snapshot, cara kerja (simpan dan Restore) benar dan lengkap	Snapshot dengan cara kerja kurang lengkap	Snapshot tanpa penjelasan cara kerja	Jawaban salah atau kosong

Soal dan kunci jawaban	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
4. Perhitungan RAM Kunci: 3 x 2048 MB = 6144 MB = 6 GB; sisa host 16 − 6 = 10 GB, lebih dari batas 4 GB; konfigurasi masih aman.	Total RAM benar, sisa RAM benar, dan kesimpulan aman dengan alasan	Perhitungan benar dan kesimpulan benar, tetapi tanpa membandingkan dengan batas 4 GB	Hanya salah satu perhitungan benar	Perhitungan dan kesimpulan salah atau kosong

	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Jumlah
Skor (0–4)					/ 16
Nilai Studi Kasus					/ 100

Catatan: jawaban dengan makna setara dan bahasa sendiri tetap diberi skor sesuai deskriptor. Jika peserta memakai 1 GB = 1000 MB, hasil 6000 MB atau sekitar 6 GB tetap dinilai benar selama kesimpulannya sama.

INSTRUMEN 4: KUIS EVALUASI PEMAHAMAN

Soal kuis (10 pilihan ganda dan 2 esai) terdapat pada Lampiran 4 modul ajar dan dipakai tanpa perubahan. Bagian ini memuat kisi-kisi, kunci, dan pedoman penskoran.

1. Kisi-kisi

No	TP	Indikator soal	Level kognitif	Bentuk	Kunci
1	TP 1	Menyebutkan istilah aplikasi virtualisasi (hypervisor)	C1 Mengingat	PG	B
2	TP 1	Menyebutkan istilah Host OS	C1 Mengingat	PG	B
3	TP 3	Menyebutkan kepanjangan LTS pada Ubuntu	C1 Mengingat	PG	A
4	TP 2	Menyebutkan format virtual hard disk bawaan VirtualBox	C1 Mengingat	PG	B
5	TP 2	Menjelaskan arti Dynamically Allocated	C2 Memahami	PG	B
6	TP 4	Menyebutkan perintah verifikasi versi Ubuntu	C1 Mengingat	PG	B
7	TP 3	Menjelaskan alasan opsi Erase disk aman di dalam VM	C2 Memahami	PG	B
8	TP 5	Menyebutkan fitur pemulih kondisi VM (Snapshot)	C1 Mengingat	PG	A
9	TP 2	Menerapkan solusi pesan error VT-x is not available	C3 Menerapkan	PG	B
10	TP 5	Menjelaskan pentingnya Linux bagi proyek website agensi game	C2 Memahami	PG	B
Esai 1	TP 2–4	Menjelaskan alur instalasi Ubuntu di VirtualBox (minimal 5 tahapan)	C2 Memahami	Esai	Lihat rubrik
Esai 2	TP 5	Menganalisis manfaat belajar instalasi Linux di VM bagi karier developer	C4 Menganalisis	Esai	Lihat rubrik

2. Pedoman penskoran pilihan ganda

Setiap jawaban benar bernilai 6 poin; jawaban salah atau kosong bernilai 0. Skor maksimal 10 x 6 = **60**.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kunci	B	B	A	B	B	B	B	A	B	B

Jumlah benar : ..... x 6 = ... poin

3. Rubrik esai (masing-masing skor maksimal 20, total 40)

Esai 1 – Alur instalasi

Komponen	Kriteria	Skor maks
Tahapan utama	Setiap tahapan yang benar bernilai 3 poin (maksimal 5 tahapan = 15). Tahapan yang dapat dipakai: membuat VM; mengatur RAM dan disk (VDI, dynamically allocated, ≥ 25 GB); mengatur CPU, video memory, dan memasang ISO; menjalankan VM dan memilih pengaturan instalasi (bahasa, keyboard, jenis instalasi, Erase disk, zona waktu, akun); restart dan login; membuka Terminal dan menjalankan lsb_release -a	15
Urutan logis	Tahapan disusun dari pembuatan VM hingga verifikasi terminal	3
Ketepatan istilah	Istilah teknis dipakai dengan tepat (VM, ISO, VDI, Terminal)	2
Jumlah		**20**

Esai 2 – Manfaat bagi karier developer

Komponen	Kriteria	Skor maks
Gagasan manfaat	Setiap gagasan yang tepat bernilai 5 poin (maksimal 2 gagasan = 10). Contoh: Linux banyak dipakai pada server dan hosting; kemampuan terminal dan penyiapan environment dibutuhkan di industri; VM memungkinkan berlatih tanpa risiko; menjadi dasar untuk Git, deployment, dan kerja tim	10
Keterkaitan dengan konteks	Mengaitkan dengan proyek agensi game atau tahap Git dan GitHub Pages, atau dengan kebutuhan industri PPLG	6
Kejelasan penyampaian	Kalimat runtut dan mudah dipahami	4
Jumlah		**20**

Skor global dapat dipakai untuk pengecekan cepat: 16–20 lengkap, tepat, runtut, dan beralasan; 11–15 tepat tetapi kurang lengkap; 6–10 sebagian benar; 0–5 tidak sesuai atau kosong. Skor analitik di atas tetap menjadi acuan utama.

Skor PG ..... + Esai 1 ..... + Esai 2 ..... = **Nilai Kuis ..... / 100**

INSTRUMEN 5: LEMBAR REKAPITULASI NILAI

Instalasi Sistem Operasi Linux (Ubuntu) di Virtual Machine – Kelas X PPLG ..... – Tahun Ajar 2026–2027

Pengisian: A1 dan A5 dari Instrumen 1; A2 dan A3 dari Instrumen 2; Studi Kasus dari Instrumen 3; Kuis dari Instrumen 4. A4 diperoleh dari konversi rata-rata Studi Kasus dan Kuis. Rumus pada Bagian B.

No	Nama Peserta Didik	A1	A2	A3	A4	A5	Nilai Praktik	Studi Kasus	Nilai Kuis	Nilai Akhir	Predikat	Tindak Lanjut
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Salin tabel bila peserta didik lebih dari 10 orang. Tindak lanjut: P = pengayaan, R = remedial, – = tidak ada.

Banjarmasin, ... 2026

Mengetahui,
Guru Pamong

.....
NIP. -

Mahasiswa PPL

Allip Ma’rup Syahbana
NIM. 2530111713592